

现代数学, 菲尔兹奖, 拓扑, Hurewicz 定理

Freudenthal 定理

进展简介

②

011

190-198

从菲尔兹奖看现代数学 (4)

M. Monastyrsky

Monastyrsky, M

海豹^v

拓扑

Jean-Pierre. Serre. 1954 年, Serre 为拓扑学的文章赢得了第一项菲尔兹奖。他是包括了 H. Cartan 和 J. Leray 在内的群星璀璨的法国拓扑学家之一。只是由于战争和年龄的原因, 他的同伴们未能获此殊荣。尤其是, 作为 Cartan 的学生, Serre 应用了 Leray 开创的谱序列的方法, 对于拓扑学的经典问题: 球面同伦群的计算, 做出了根本意义上的推进工作。

要了解 Serre 对于解答此问题的贡献, 需要回顾前期的相关工作。

1935 年, Witold Hurewicz 用 n 维球面 S^n 到拓扑空间 M^k 映射的同伦等价类的集合, 定义了 n 维同伦群, 标准记号是 $\pi_n(M^k)$ 。早在 1895 年, H. Poincare 在他的著名论文 “Analysis Situs”¹ 中, 引进了基本群, 也称 Poincare 群。这为当代拓扑学奠定了基础。Hurewicz 的定义, 则是基本群 $\pi_1(M^k)$ 的 n 维推广。

1931 年, H. Hopf 在他的文章 “三维球面到二维球面的映射” 中, 向同伦群一般概念的诞生, 迈出了关键性的一步。用现代的记号, 他证明了群 $\pi_3(S^2)$ 同构于整数加群。Hopf 的文章在拓扑学中十分经典, 其中的结果和方法在随后的许多年中, 影响着拓扑学的发展。诸如 Hopf 不变量, Hopf 丛等新概念, 均源出此文。

到了 70 年代, 人们才发现 Dirac 单极可以用 Hopf 丛更为自然地予以表述。颇为意外的是, P. Dirac 的文章也发表于 1931 年, 仅比 Hopf 的文章晚发表数月。物理学和数学的 40 年的发展, 才使得两篇文章的密切关系被发现, 这是 F. Dyson 所搜集的 “错过的机遇” 一书中的一个颇有价值的例子。关于 Dirac 单极与 Hopf 丛之间联系的进一步细节, 可参见 [Mo]。

当 $n > k$ 时, 同伦群 $\pi_n(M^k)$ 的非平凡性与同调群 $H_n(M^k)$, 上同调群 $H^n(M^k)$ 的平凡性形成强烈的反差。同调群和上同调群可以用公理法予以定义, 这确保了它们的有

原題: Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals. 本期译出其中有关 Topology 部分, 见该书 pp. 22-58(分两期登完)。该书由美国 AK Peters Ltd 出版社出版, 地址在 Wellesley, Massachusetts.

¹ Analysis situs (位相分析)——是拓扑学从前的名称。

效可算性。然而,在研究给定流形的同伦群的过程中,该流形的同调及上同调群的知识只能提供很少的帮助。Hurewicz 同构,本质上建立了给定流形的同伦和同调之间仅有的直接联系:

Hurewicz 定理 如果 $\pi_i = H_i = 0, 0 < i \leq k-1$, 则 $\pi_k(M) = H_k(M)$.

因此,二战以前同调和上同调理论的那些深刻结果,包括示性类理论基础的建立,对于同伦群的计算而言,帮助甚微。在此领域,仅有的一个一般性结果是 H. Freudenthal 的纬悬定理.

Freudenthal 定理 如果 $1 \leq r < 2n-1$, 则群 $\pi_r(S^n)$ 同构于 $\pi_{r+1}(S^{n+1})$, 并且纬悬同态将群 $\pi_{2n-1}(S^n)$ 映满 $\pi_{2n}(S^{n+1})$.

Freudenthal 部分成功地描写了同态

$$f: \pi_{2n-1}(S^n) \rightarrow \pi_{2n}(S^{n+1})$$

的核。尤其是,他证明了 $\pi_4(S^3) = \mathbb{Z}_2$.

Freudenthal 的结果的重要性在于,利用同构 $\pi_r(S^n) \cong \pi_{r+1}(S^{n+1}) \cong \pi_{r+k}(S^{n+k})$, 我们很容易观察到,当 $k > r+1$ 时,群 $\pi_{r+k}(S^{n+k})$ 与 k 无关。令 $k = \infty$, 我们获得所谓稳定同伦群 $\pi_r(S^\infty)$. 然而,即使是计算 $\pi_{r+2}(S^n)$ 型的同伦群,例如 $\pi_5(S^3)$, Freudenthal 的定理也无能为力。因此,计算同伦群的每一个后续步骤,都需要克服巨大困难来获取某种特殊技巧。为了解决此问题所发明的某些方法在其他范围的问题中则表现出超常的威力。这里,首先值得提及的是 Pontryagin 带标架流形的理论。1950 年, Pontryagin 研究了 R^{n+k} 中具有 n 个线性无关的法向量场的子流形 M^k . 用现代语言,此种性质称为法丛的可平凡化。具有平凡标架的流形 M^k 则称为 R^{n+k} 中 n - 标架化子流形。正是由于可平凡化性质,流形 M^k 具有一个微分同胚于 $M^k \times R^n$ 的管状邻域 N . 可以证明,存在一个映射 $g: N \rightarrow R^k$ 满足 $g|_{\partial N} \rightarrow \infty$. 如果分别将 R^{n+k}, R^n 等同于 S^{n+k}, S^n 除一极,则映射 g 可扩张为一个映射 $f: S^{n+k} \rightarrow S^n$, 使得某个非临界点 $s_0 \in S^n$ 处的逆象 $f^{-1}(s_0)$ 恰为 M^k .

Pontryagin 敏锐地观察到,同伦的映射 $f_1, f_2: S^{n+k} \rightarrow S^n$ 对应了带标架子流形的某种等价关系。这种等价, V. A. Rokhlin 命名为内蕴同调,可描述如下。两个流形 $M_1^k, M_2^k \subset R^{n+k}$ 是内蕴同调的,如果存在带标架的流形 $W^{k+1} \subset R^{n+k} \times R$ 使得

1) $M_1 \times \{0\}$ 与 $M_2 \times \{0\}$ 可分别由 W^{k+1} 和超平面 $x_{n+k+1} = 0$ 与 $x_{n+k+1} = 1$ 的交痕得到。

2) 子流形 M_1^k 和 M_2^k 的法丛恰是上述超平面与 W 的法丛的交痕。

由这种观点出发, Pontryagin 计算了群 $\pi_{n+1}(S^n)$ 和 $\pi_{n+2}(S^n)$. Rokhlin, Pontryagin 当时的同事,迈出了下一个更为艰难的步骤。他用同一技术计算了群 $\pi_{n+3}(S^n)$. 沿此途径会遇到的后继障碍在技术上被证实无法克服。但是到了 1954 年,带标架流形理论中的方法,却成为另一个极有前景的新理论的基础,这就是配边理论。

Serre 以前球面同伦群的计算工作堪称一流,各显神通。然而一般性的定理,甚至能够接近一般性定理的方法则完全不存在。Serre 在他的发表于 Comptes Rendus 的一系列

短文, 以及发表在 *Annals of Mathematics* (1951) 更为详细的博士论文中, 对于群 $\pi_i(S^n)$ 的结构, 证明了若干一般性的定理。其中最为重要的是

Serre 有限性定理: 如果 n 偶, 则

- 1) 对于 $i > n$ 且 $i \neq 2n - 1$, 群 $\pi_i(S^n)$ 有限;
- 2) $\pi_{2n-1}(S^n)$ 是 $\mathbb{Z}$ 与某个有限群的直和。

如果 n 奇, 则对于 $i > n$, 群 $\pi_i(S^n)$ 有限。

颇为有趣的是, Serre 找到了球面同伦群和与球面相配的所谓回路空间的同调和上同调群之间的联系, 并以此做为证明的基础。谱序列的方法能用于计算回路空间的同调和上同调。遵循此途径, Serre 在特定同伦群的计算方面, 也取得了进展。他重新证明了 Pontryagin, J. H. C. Whitehead, 和 Rokhlin 的结果, 计算了群 $\pi_{n+1}(S^n)$, $\pi_{n+2}(S^n)$ 和 $\pi_{n+3}(S^n)$ 。他进一步得到了 $\pi_{n+4}(S^n)$ 。从未有人利用其他方法获得这一结果。

Serre 的一般构造被成功地应用于计算其他空间的同伦群, 特别是对称空间和李群。球面和典型李群同伦群间的密切联系较为直接。正如所知, 典型群生成以球面为底空间的纤维丛。例如

$$U(m+1) \xrightarrow{U(m)} S^{2m+1}.$$

Serre 解决了许多与典型李群同伦群计算有关的困难问题。尤其是, 在许多重要的情形, 他成功地描写了群 $\pi_p(G)$ 的主要分量, 证明了 $\pi_p(G)$ 的主要分量是群 $\pi_i(S^j)$ 主要分量之和。

计算李群的同伦群的问题结果比球面的相应问题容易一些。然而, 即使在李群的情形, 与某些群 $\pi_i(G)$ 的结构相关的特定的问题仍悬而未决。关于李群的稳定同伦群的结构, R. Bott 证明了一个著名定理。该定理断言稳定群 $\pi_i(G)$ 具有周期性, 例如 $\pi_i(U(\infty)) = \pi_{i+2}(U(\infty))$ 。

Bott 在他的证明中, 绝妙地应用了 Morse 理论。在当代拓扑学中, 周期定理赢得了根本的重要性。

尽管 Serre 在 50 年代初的成就与拓扑有关, 复空间的理论早已成为他的兴趣之一。他的导师 Cartan, 复流形的理论的权威, 激发了 Serre 对这一方向的兴趣。自从 30 年代起, Cartan 一直在从事这一领域的研究。利用以解析层为系数的上同调的语言, Cousin 问题中的 Cartan-Oka 定理最终有了一个有效的表述。Serre 的文章, 部分与 Cartan 合作, 大大地推进了解析层论。Leray 于 1945 年给出的层的最初定义, 补充了大量与微妙的解析性质相关的概念。Leray 因为引进了两个基本概念, 彻底变革了战后数学的面貌, 而受人们推崇。令人吃惊的是, Leray 是在战争期间的德国集中营里, 形成了他的主要思想。在文献 [Di1] 中, 也提及了这一时期。尤其是, Serre 研究了以全纯函数的层为系数的复空间的上同调。和解析空间的某些上同调类的结构有关的定理在文献中被称为 Kodaira-Serre 对偶定理。对于代数拓扑和几何的后期发展而言, 这些结果不可缺少。Serre 后来转向代数几何和算术, 在 p -adic 群的表示论, 模函数及许多方面, 都取得了显著成就。此外, 他写下了使人赞赏的专著和教材 [S1, S2]。1986 年 Springer-Verlag 出版社出版了 Serre 的三卷本文集, 给予他的工作全面的总结。

Rene Thom. 1958 年的菲尔兹奖之一被授予 Thom, 源于同一法国拓扑学派的代表。Thom 的文章构造了配边理论。这一理论的核心问题可简洁地陈述如下: 找出一个给定紧致流形 M^n 是某一流形 W^{k+1} 的边界的充分必要条件。Pontryagin 早先发现了必要条件: M 的所有 Stiefel-Whitney 数必须为 0. Thom 证明了更为困难的部分, 即这一条件也是充分条件。

Thom 的配边理论继承了苏俄数学家 Pontryagin 和 Rokhlin 的工作, 并且在他发表的著名论文中, 解决了一些十分困难的拓扑问题, 随后的获奖者进一步发展了 Thom 的文章中的思想。

为了建立配边理论, Thom 所引进的一些新的拓扑概念, 已经进入了当代的拓扑学家们的词典。作为这些概念之一的 Thom 空间, 是当代示性类理论的核心。对于具有欧氏度量的 k 维平面丛, 均可定义 Thom 空间。如果 ξ 是流形 B 上的一个向量丛, E 是该丛的全空间, 并且令 A 为 $E(\xi)$ 中 ≥ 1 单位长向量 v 构成的子集。将 A 等同于一点得到商空间 $E(\xi)/A$ 。它称为 Thom 空间 $T(\xi)$ 。 $T(\xi)$ 也可等同于空间 $E(\xi)$ 的一点紧致化。

与空间 $T(\xi)$ 相关的著名应用之一, 是 Thom 所证明联系空间 $T(\xi)$ 的同伦群与 k 向量丛的底流形 B 的同调群的一个定理。

Thom 定理. 对于 $n < k - 1$, 群 $\pi_{n+k}(T)$ 同构于 $H_n(B, \mathbb{Z})$ 。

这个定理以及它的种种推广构成配边理论计算的基础, 其中基本的对象是流形的配边群。Thom 指出配边条件是一个等价关系, 从而有可能在流形的配边类上引进群的概念, 获得配边群 Ω 。这里群的加法相当于流形的分离和。 n 维流形决定的群通常记为 Ω_n 。它自然产生了分次群 $\Omega = \Omega_0 + \Omega_1 + \cdots + \Omega_n + \cdots$ 。两个维数分别是 n, m 的流形的直积的运算 $M^n \times N^m$ 产生一个附加运算 $\Omega_n \times \Omega_m \rightarrow \Omega_{n+m}$, 使得 Ω 成为一个 (分次) 环。一些显赫的拓扑问题可用环 Ω 的结构来表述。关于环 Ω 的结构, Thom 的先驱者 Pontryagin 和 Rokhlin 已经得到了一些结果, 只是没有注意到如此一般的构造。值得提及的是, Rokhlin 证明了 Ω_3 平凡, 即每个可定向 3 维流形是某个 4-流形的边界。利用他所发现的空间 $T(\xi)$ 的同伦群与 Ω_n 之间的关系, Thom 描写了群 Ω_n 。结合流形的附加结构, 如复流形, Spin 流形等等, 配边理论有一些后期发展。每种群的计算都涉及解答一个富有挑战性的拓扑问题。

一些年后, 许多得到应用的重要思想, 均源起于 Thom。例如, Thom 使用 Morse 理论研究复空间的方法, 最近被 M. Goresky 和 R. Macpherson 应用于分析带有奇点的流形的上同调。

在 Thom 的主要成就中, 最有影响的是他在奇点理论方面的文章, 它已演化成为一门独立学科: 突变理论。突变理论, 较为通俗地说, 是从函数的奇点性质出发, 研究它们的整体行为。这个理论建筑于 Morse 理论, Whitney 的奇点理论, 以及其他诸多数学分支之上。在一个统一构思的框架中, 它融合了不同数学领域的众多优美的结果。无论是基本定理的证明, 还是问题的陈述, 都源起于 Thom。一些解法影响深远。以下是这一领域的中心议题。

1. 给定一个在点 $x_0 \in R^m$ 处结构稳定的映射 $f: R^m \rightarrow R^n$, 它的规范型具有何种形式?

2. 描写所有的稳定映射 $R^m \rightarrow R^n$.

两个问题都是要求准确地形成映射类稳定性的概念。此处我们无法深入到细节。读者不妨请教相关文献。最为完整、严谨的数学简述是两卷本的专著 [AGV]。我们仅仅指出 Thom 的与问题 1, 2 有关的两个重要结果。

第一个涉及 $n < 6$ 时稳定映射 $R^n \rightarrow R^n$ 的分类。所有的规范型都被确定。高维时情形颇为复杂。Thom 证明了, 如果 $n \geq 9$, 稳定映射不可能成为所有光滑 (可微) 映射 $R^n \rightarrow R^n$ 类中的一个稠密集。存在映射 f (模) 的连续不变量。因此在光滑映射类中, 不存在稳定映射实质上的分类。然而, 对于拓扑等价的映射则有可能进行分类。Thom 的第二个结果是:

“如果从所有映射的空间中除去一个余维无限的集合, 则对于光滑映射 $f: R^m \rightarrow R^n$ 的芽, 可以进行拓扑分类”。

Thom 在 1964 年陈述了上述结果。直至最近, 完整的证明才由 V. I. Arnold 的学生 A. N. Varchenko 给出。

在奇点理论的脉络中, 数学中相距甚远的分支中的结果之间看来似乎神奇而又偶然的联系有可能得到解释。例如, 函数的退化临界点的分类竟然由半单李代数的 Dynkin 图决定。

今天, 众多数学的导向性人物在奇点理论中从事着多产的研究工作。他们包括了 Arnold 在莫斯科建立的庞大学院, 在英国 Warwick 的 E.C. Zeeman 以及他的学生们。突变理论的发展已经远远超出纯数学, 甚至物理学的范畴。这一理论的思想正被应用于诸如经济学、社会学等不同的领域。仅次于 Fermat 大定理, 突变理论已经成为最受公众关注的数学现象。Thom 在他本人的理论思想的引导下, 首先研究了生物系统, 稍后语言学。他的著作“结构稳定性和形态发生学”(Stabilité Structurelle et Morphogenèse (1972)) 在专家之间激发了巨大兴趣, 并已经被翻译为多种语言。

John Milnor. Milnor 在流形的配边群的计算方面取得了重要结果, 获得了 1962 年度菲尔兹奖。尤其是, 他解决了 Thom 遗留的, 当 $n \geq 8$ 时群 Ω_n 中的挠子群 Γ_k 的阶数的问题。Milnor 以及莫斯科数学家 B. G. Averbukh 彼此独立地证明了子群 Γ_k 不包含奇数阶元素。这一结果需要使用到十分有力的拓扑学的专技: Steenrod 运算和 Adams 谱序的。后来 C. T. C. Wall 利用 Milnor 和 Averbukh 的结果, 成功地给出了群 Ω_n 的完整描述。Milnor 和 S. P. Novikov 彼此独立地得到配边理论的另一结果, 复配边群, 即以酉群为结构群的配边流形的环, 的计算。复配边适用的对象是具有近复结构的流形。

Milnor 最为辉煌的成就, 是他在 1956 年证明了七维流形上存在着不同的微分结构。这一发现, 摄服了所有数学家的想象力, 导致了一个全新的拓扑学领域的诞生, 即微分拓扑。

对于流形上的光滑结构引进一个不变量, 是 Milnor 最初证明的基础。设 M^7 是一个单连通紧流形, 它的上同调群满足 $H^3(M^7, \mathbb{Z}) = H^4(M^7, \mathbb{Z}) = 0$. Milnor 不变量 $\lambda(M^7)$ 可以构造如下。根据 Thom 的结果 $\Omega_7 = 0$, 可以取到 W^8 , 其边界恰是 M^7 . 流形 W^8 上有如下拓扑不变量: 第一 Pontryagin 类 $p_1 \in H^4(W^8, \mathbb{Z})$ 以及符号差 $\sigma(W^8)$. 利用这些不变量, 数 λ 由 p_1 和 σ 的一个函数确定。

Milnor 首先观察到, λ 只与 W^8 决定的配边类的取法有关, 而不依赖于 W^8 本身。根据前期 F. Hirzebruch 关于符号差 $\sigma(W^8)$ 的计算结果, Milnor 对于 λ 得到了下述表达式

$$\lambda = 45\sigma + p_1^2(W^8) = 7p_2(W^8)$$

此处 p_2 是第二个 Pontryagin 类, $\langle W^8 \rangle$ 是 W^8 的基本同调类。

只剩下构造 M_i^7 , 满足 $M_i^7 = \partial \bar{W}^8$. 流形 $\bar{W}^8$ 是球面 S^4 上以球体 B^4 为纤维的丛。因此 M_i^7 应是 S^4 上的 3 维球丛, 符号差 $\sigma(W^8)$ 和 $p_1(\bar{W}^8)$ 为已知。至于 $\lambda(M_i^7)$, 有

$$\lambda(M_i^7) = \lambda(\bar{W}^8) = 45 + p_2^2 = 7p_2.$$

对于球体丛 $\bar{W}^8$, 可知 $p_1 = k$, 此处 k 是模 4 同余于 2 的任一整数。由此得 $p_2 = (45 + k^2)/7$. 可见 $k \neq \pm 2$ (模 7) 时, p_2 不可能是整数。因为光滑流形的 Pontryagin 数总是整数, 流形 M_i^7 同胚于标准球面。这就证明了 Milnor 的结果。

Milnor 和瑞士数学家 M. Kervaire 合作, 成功描写了 S^7 上的全部微分结构。他们阐明了在光滑结构的集合 $\theta(S^7) = \theta_7$ 中, 可以引入群运算, 使得 θ_7 成为 Abel 群。它是一个 28 阶的周期群, 即 Z_{28} .

球面 S^7 并非存在不同微分结构的流形的仅有例子。Milnor 和 Kervaire 证实, 当 $n > 7$ 时, $\theta(S^n)$ 是有限群, 并在某些情形给出了计算结果。例如 $|\theta(S^{11})| = 992$. 最近, 在超引力隔膜理论的框架中, S^{11} 上众多微分结构的存在性已经得到研究, 其中流形 S^{11} 出现于附加了自由度的时-空连续统的紧化。

流形上的光滑结构的研究在许多方面继续开展。Kervaire 构造了一个 10 维流形, 它不具有任何光滑结构。

Milnor 在 1958 年证明的 7 维球面上存在 28 个不同光滑结构不再是一个怪异的结果。紧随其后, 德国数学家 E. Brieskorn 在 S^7 上构造了全部 28 个光滑结构, 它们由 C^5 中的如下方程组给出

$$\begin{aligned} z_0^3 + z_1^{6k-1} + z_2^2 + z_3^3 + z_4^2 &= 0, & k &= 1, \dots, 28; \\ |z_0|^2 + |z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2 + |z_4|^2 &= 1 \end{aligned}$$

这里 $z_0, z_1, \dots, z_4$ 是复坐标。

25 年后 S. Donaldson 证明了紧致单连通 4-流形上存在不同的光滑结构。这个显著的成果为他赢得了 1986 年度的菲尔兹奖。

作为一个才华横溢的数学家, Milnor 对于离散数学, 代数群和 K 理论作出了出色贡献。近几年来, Milnor 在研究与复域的有理映射有关的一个课题。该领域的研究, 源

起于 20 世纪初法国数学家 P. Fatou, G. Julia, P. Montel 等人的文章,目前正在急速发展。它与遍历论,拟共形映射,离散群以及分形理论之间的一些重要而又出乎人们意料的关系已经被发现。

Milnor 关于 Morse 理论,示性类和配边理论 [Mi1, Mi2] 的著作,异常清晰地阐述了数学的深奥分支。

Milnor 之后又有三位拓扑学家进入了菲尔兹奖获得者的行列,他们是 M. F. Atiyah, S. Smale 以及 S. P. Novikov.

Michael Francis Atiyah. Atiyah, 1966 年获奖者。他是代数拓扑学和复分析学的若干分支中重要成果的创始人。他早期有关代数曲面的文章已使他跻身于第一流数学家的行列。然而他的主要成果,则是在 1963 年与美国数学家 I. Singer 合作证明的指标定理。

任一紧流形 M^n 上椭圆算子的指标定理可以陈述如下。

设 D 是 M^n 上的一个椭圆微分算子。已知的事实是,算子 D 的核 ($\ker D$) 构成一个有限维向量空间。类似地, D 的余核可以定义为 $\text{Coker } D = \text{Ker } D^*$ (此处 D^* 是伴随算子)。数量 $\dim \text{Ker } D - \dim \text{Ker } D^*$, 称为指标 ($\text{ind}(D)$), 在流形 M^n 的连续形变下不变,因而是一个拓扑不变量。I. M. Gel'fand 曾猜测 $\text{ind}(D)$ 能够用流形 M^n 的示性类表示出来, Atiyah 和 Singer 则证明了这种表示是可能的。

指标定理有很长的根系。它包含了许多联系流形的拓扑性质和微分几何性质的经典结果。例如, Poincare 的用 Euler 数表示曲面上向量场的指标和的定理,是指标定理最简单的情形。此处算子 D 取为 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$, 这个定理随后被推广。首先,流形的类被扩大。例如,指标定理被推广到带边流形、开流形等等。其次,算子的类也得到了扩展。在起初的证明中,本质上使用了较为广泛的一类算子: 伪微分算子,其理论只是在数年前得到了发展。1962 年菲尔兹奖获得者 Hormander 对于伪微分算子的一般性理论的构造,作出了主要贡献。

指标定理也被应用于复代数簇理论。代数几何学的一个核心定理, Riemann-Roch-Hirzebruch 定理,是它的一个特殊情形。

Atiyah 和 Singer 对于指标问题的研究起源于企图推广 Riemann-Roch-Hirzebruch 定理。正当此项工作进行之际,他们从 Smale 处获知 Gel'fand 的猜想。有关的细节以及 Atiyah 敏税的评注,发表在 Mathematical Intelligencer 对他的采访中 [At]。

定理的最初证明很复杂。它涉及大范围的数学概念,从拓扑理论的方法,其中基础性的结果归功于 Atiyah, Hirzebruch 等,到配边理论,伪微分算子, Soblev 空间,以及泛函分析中若干敏感的事实。

紧随 Atiyah 和 Singer 63 年的文章而出现的长达数年的致力于指标定理的讨论班和研讨会的文集,披露出了第一个证明的困难程度。即使在今天,这个定理的重要性仍未熄灭。近年来,已经在物理学中找到了一些有趣的应用。场论中量子的不规范性,规范场论中瞬子空间维数的计算,仍然是相关的课题。Dirac 算子的指标以及它的类似物,

也在这些理论中得到计算。

指标定理在物理学中的应用促进了它本身证明的简化。自从第一个证明问世以来,已经有数次精简和澄清它的尝试。尽管作者们的证明 [At], 以及 Atiyah, Bott 和 V. K. Patodi [At] 的文章, 以非凡的简朴和通俗为特征。但是这些工作依赖于同一组思想, 仅是削弱了这个或那个复杂成份。

关于指标定理的证明, 物理学家 E. Witten 选择了全新的途径。他第一个应用了起源于 70 年代的超对称理论的思想, 证明了 Morse 不等式和 Lefschetz 公式。从指标定理的构思框架来看, 这一途径将会应用于定理本身。物理学家 L. Alvarez-Gaume 实现了这个想法。

Alvarez-Gaume 的证明中的主要思想可以简介如下。选取某个一维的量子力学的超对称系统。在场论的欧几里德表述中, 它是 $(0+1)$ 维空间中的一个系统, 该空间具有 Hamilton 函数 H 以及满足以下交换关系的一组超对称算子 (或超对称电荷) Q^*

$$\{Q^i, Q^{j*}\} = 2\delta^{ij}H, \quad \{Q^i, Q^j\} = \{Q^{i*}, Q^{j*}\} = 0, \quad (1)$$

其中 $\{Q^i, Q^j\} = Q_i Q_j + Q_j Q_i$ 是反交换化子。

在 $(0+1)$ 维场论的理论中, 有一个坐标可以解释为时间, 而通常意义下的旋量的概念并不存在。因此, 如何规定一个将玻色状态对应到费米状态的算子并不显然。E. Witten [Wi 1] 引入了费米算子 $(-1)^F = \exp(2\pi J_z)$, 使得将玻色子映到费米子成为可能。此处是定义在状态的 Hilbert 空间上的投射。

现在我们引进算子 $S = \frac{Q+Q^*}{2}$ 。由 (1) 知

$$S^2 = H \quad (2)$$

Witten 观察到 Hamilton 函数 H 的具有非 0 能量的特征状态经过算子 S 映为非 0 能量的其他状态, 但是这些状态具有相反的费米数 $|E\rangle$ 。以下我将使用物理文献中标准的 Dirac 记号。因此所有具有非零能量的状态都以费米-玻色对的形式出现, 后者对于每个能量层, 生成一个 2 维超对称表示。当能量为 0 时, 情形完全不同。具有零能量 $n_B^{E=0}$ 的玻色状态的数目不再等于具有零能量 0 的费米状态的数目 $n_F^{E=0}$ 。Witten 证明了差 $n_B^{E=0} - n_F^{E=0}$ 等于 $\text{Tr}(-1)^F$ 。更准确地说, 它等于正规化的迹数

$$\text{Tr}(-1)^F e^{-\beta H} = n_B^{E=0} - n_F^{E=0}. \quad (3)$$

稍做努力, 就会看到方程 (3) 定义了状态的 Hilbert 空间上, 算子 Q 的指标。从条件 $Q|\psi\rangle \geq 0$ 出发, 状态的 Hilbert 空间被分解为玻色和费米部分。据此, 可以定义算子 Q 的指标 $= \text{ind}(Q) = \dim \text{Ker} Q - \dim \text{Ker} Q^*$ 。Witten 证明了

$$\text{Tr}(-1)^F = \dim \text{Ker} Q - \dim \text{Ker} Q^*. \quad (4)$$

至此, 算子 Q 的指标可利用已在文献中得到充分发展了的泛函积分的技巧来计算。利用摄动理论, 我们计算积分

$$\text{Tr}(-1)^F e^{-\beta H} = \int d\phi(t) d\psi(t) \exp(-S_E(\phi, \psi)). \quad (5)$$

其中 $S_E(\varphi, \psi)$ 是欧氏作用泛函。将量 $\text{Tr}(-1)^F e^{-\beta H}$ 展为 β 的级数。则 (5) 式中与 β 无关的首项正是算子 Q 的指标。

至此, 计算一个椭圆算子 Q 的方案如下。构造一个适当的以 Q 为超载的 1 维超对称的量子力学模型。该模型决定了算子 Q 所作用的状态的 Hilbert 空间。算子 Q 的指标等于此模型的 Witten 指标。

Alvarez-Gaume[AG] 证明了, 要找到诸如 Euler 示性数, Hirzebruch 符号差等经典算子的指标, 以及某个紧流形上 Dirac 算子指标, 只要考察 M 上由 Lagrange 泛函 $L_F(M^n)$ 上一点点的自由运动) 所定义的某个初等 σ -模型² 的超对称扩张就足够了:

$$L_F = \frac{1}{2} g_{ij}(\varphi) \dot{\varphi}^i \dot{\varphi}^j, \quad L_{\text{sup}} = \frac{i}{2} g_{ij}(\varphi) \bar{\Psi}^i \gamma^0 D_i \Psi^j + R_{ijkl} \bar{\Psi}^i \Psi^k \bar{\Psi}^j \Psi^l,$$

其中

$$D_i \Psi^j = \frac{d\Psi^j}{dt} + \Gamma_{jk}^i \dot{\varphi}^k \Psi^j, \quad \bar{\Psi}_\alpha^j = \Psi_\beta^j \gamma_{\beta\alpha}^0, \quad \alpha, \beta = 1, 2;$$

$\gamma^0 = \sigma_3$ (Pauli 矩阵); 并且 $\Psi^i = \begin{pmatrix} \Psi_1^i \\ \Psi_2^i \end{pmatrix}$ 是两个分量的实旋量。

完整的 Lagrange 泛函具有形式 $L = L_F + L_{\text{sup}}$ 。

通过深入讨论指标定理这个课题, 我试图解释当代物理学的思想如何赋予基础性数学成就以全新的面貌。新、旧物理学和数学的思想与方法的相互交融产生出了极不寻常的强烈印象。

Atiyah 和 Singer 的成果带来了一个新的数学分支—整体分析学。Atiyah 曾经乐观地谈到, 拓扑学家们习惯于在复杂流形上研究简单算子, 而分析学家们则在简单空间上研究复杂算子。研究复杂空间上的复杂算子的时代已经到来。

毫无疑问, Atiyah-Singer 指标定理在数学和物理学的不同分支中的众多应用, 将使它具有旺盛的生命力。近几年来, Atiyah 没有中断与纯数学的连系, 一直在从事物理数学的研究工作。只需提及他与 V.G.Drinfeld 合作完成的关于瞬子分类的文章, 以及他本人关于作为 2 维瞬子的回路空间的 4 维瞬子的表示的文章, 就以足够。与他的朋友和合作者 Bott, Singer 一道, 他在 Riemann 曲面上发展了 Yang-Mills 理论。

Atiyah 是关于数学与数学物理的现代问题的众多综述及广为流传的文章的作者, 他也是一位优秀的演讲者和教师。并非偶然, 他的学生 Donaldson 利用场论和代数拓扑的思想, 在 4 维拓扑学领域取得了重大发现。截止到 1985 年, 牛津大学出版社已经出版了 Atiyah 的五大卷全集; 但它们不再能够反映 Atiyah 工作的全貌。由于他不知疲倦的研究, 每年都有新的正式发表的文章。

(未完待续)

(海豹译 余建民校)

² 近几年来物理学中十分时髦的 σ -模型, 只不过是调和映射。数学中对它的研究开始于 F. Fuller, J. Eells, J. Sampson 等人 50 年代末及 60 年代初的一些文章, 然而物理观念的影响, σ -模型的超对称性, 量子 σ -模型等等, 在近年来促使对于调和映射的兴趣日益剧增。相对于 70 年代最关注的问题而言, 数学中这个安静, 而又十分重要的领域, 还只是处于外围。